Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕП

Жұмыстардың қорытынды нәтижелері

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Орындау барысы 4

3 Жұмыс нәтижелері 7

4 Талдау 7

5 Қорытынды 7

6 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 8

1 Жұмыстың мақсаты

DevOps жұмыстарының негізгі нәтижелерін және қайта тексерілген нұсқаларды жинақтау.

2 Орындау барысы

2.1 Нұсқалар бойынша қайта тексеру нәтижелері

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Нұсқа / қойма	Жиынтық	Нәтиже
lab01-required-24 / InMemory	Міндетті 24	24/24; қате 0
lab03-postgres / Postgres	Міндетті 24	24/24; қате 0
lab03-postgres / Postgres	Толық 28	28/28; қате 0

Тесттер dotnet test арқылы орындалып, нәтижелер TRX файлдарына сақталды. Әр қорытындыда бастапқы код нұсқасы, тест саны және нәтиже көрсетілген.

SQL тексеруі жеке demo_ui_checks дерекқорында орындалды. Екі іске қосудан кейінгі тек оқу тексеруінде 24 жоба мен 21 тапсырма болды. Негізгі demo дерекқоры пайдаланылмады. Қосылу құпиясы Git сыртындағы .NET User Secrets қоймасында сақталған.

2.2 API күй ауысуын талдау

Todo → Done сұрауында контроллер 409 қайтарады және жаңарту әдісі шақырылмайды. Todo → InProgress сұрауы ChangeStatusAsync → SetStatusAsync → Replace тізбегімен орындалады.

2.3 Жұмыстардың жалпы нәтижелері

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Жұмыс	Нәтиже
1.1 · Тапсырмалар сервисінің API интерфейсі	Нақты HTTP жауаптары мен Swagger суреті сақталған. Міндетті Postman CLI жиынтығы 22 сұрау мен 67 тексеруден қатесіз өтті; кеңейтілген жиынтықта 24 сұрау және 73 тексеру бар.
1.2 · Сұрауды талдау және жоба статистикасы	Міндетті жиынтық 24/24, қосымша мерзім ережесі бар жиынтық 28/28 өтті. Статистика үшін нақты 3/2/1/0/1 жауабы және Swagger суреті сақталған.
2.1 · Dockerfile және құрастыру кэші	Linux контейнері, API, hello-world және restore кезеңіндегі CACHED нәтижесі сақталған. Контейнер қайта іске қосылғанда InMemory деректерінің жоғалуы нақты тексерілген.
3.1-3.2 · Сервиске арналған PostgreSQL	PostgreSQL-де міндетті 24/24 және толық 28/28 тест өтті. Контейнерді қайта жасағаннан кейін деректер сақталды; қосылудың екі қатесі нақты қайталанды.
3.3 · Docker Compose және деректердің өмірлік циклі	14 техникалық тексеру, 3 → 3 → 2 деректер тәжірибесі және Adminer-дің екі нақты суреті сақталған. Резервтік көшірме бөлек дерекқорда қалпына келтіріліп тексерілген.
4.1 · Git және GitHub-та бірлескен жұмыс	13 техникалық тексеру, GH013 қабылдамауы, inline пікір мен түзету, нақты қақтығыс және Git тарихы сақталған.
4.2 · GitHub ережелері және шығарылым	InMemory және PostgreSQL орталарында 38/38 тест өтті. Postman: 37 сұрау, 99 тексеру; v0.1.0 шығарылымы мен Done тақтасы сақталған.
5.1 · GitHub Actions арқылы үздіксіз интеграция	PostgreSQL CI 38/38 өтті. Әдейі бұзылған тест merge әрекетін бұғаттады; түзетілген іске қосу қайта сәтті аяқталды. PR №17 кейінгі CD кезеңінде біріктірілді.

Жұмыс	Нәтиже
5.2 · Үздіксіз жеткізу және кері қайтару	39/39 тест, Postman 38 сұрау/103 тексеру, test → image → deploy тізбегі және екі rollback сақталған. Қолмен rollback 12,823 с, workflow rollback 57,696 с; v1.0.0 жарияланған.
6.1 · Қолданба ақаулары және қайта іске қосу	Төрт сценарий және 35 тексеру, T1/T2/T3 уақыттары, Postman 4 сұрау/10 тексеру сақталған. Уақытша restart: no конфигурациясы қайтарылған.
6.2 · Ресурстар, тәуелділік және диагностика	38 тексеру: OOM exit137, live200/ready503/tasks500, unhealthy кезінде restart болмауы және slow200 өлшемі 3,027 с. Postman 5 сұрау/11 тексеру; diag.ps1 қосылған.
7.1 · Метрикалар және PromQL	3/3 UP, тоғыз PromQL сұрауы, 13 нақты сурет, 1200 итерация және Postman 5 сұрау/15 тексеру сақталған.
7.2 · Grafana панельдері және алерттер	Бес сценарийдегі алты firing ауысуы, 30 сақталған дәлел тексеруі, InMemory 40/40 және Postman 10 сұрау/17 тексеру бар. Алғашқы сәтсіз OOM әрекеті бөлек сақталған.
8 · Инцидентті анықтау және қалпына келтіру	PostgreSQL CI 40/40, нақты rollback және Revert PR №28, Postman 6 сұрау/13 тексеру, 34 дәлел тексеруі сақталған. T1-T0 204,726 с; T2-T1 100,149 с. 1771 тапсырма сақталған.

Бастапқы код пен тексеру нәтижелері

3 Жұмыс нәтижелері

Бөлек InMemory нұсқасында 24/24, PostgreSQL нұсқасында 24/24 және толық 28/28 тест өтті.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

4 Талдау

Тарихи нұсқалардың тест саны сол кезеңдегі функциялар құрамына тәуелді. Негізгі қолданбада кейін 40 тест бар; бұл бұрынғы 24/28 нәтижелерін өзгертпейді.

5 Қорытынды

API әзірлеу, контейнерлеу, дерекқор, CI/CD, мониторинг және инцидентті қалпына келтіру кезеңдері бір репозиторийде жинақталды.

6 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/submission-readiness/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/submission-checklist.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.